

المستوى: 1 متوسط	المؤسسة: مجاهري عبد الله يناروا - مستغانم	الاستاذ: ولادقدور أحمد
التاريخ:/.... /2016	المورد المعرفي: المحلول المائي	المبنيان: المادة وتحولاتها
المدة: 3 سـ	الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.	
الكفاءات التعليمية: - يعرف أن المحلول المائي خليط متجانس يستنتج مكوناته . - يُميز بين المحل والمنحل وكيفية تحضير محلول . - يُميز بين المحلول الممدد والمركز والمشبّع .		العقبات واجب تخطيها: - التمييز بين الجسم المحل والجسم المنحل. - فهم محلول مشبّع والمدد والمركز. - فهم التركيز الكتلي .
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: - طرح مشكلة تغير التركيز لمحلول مائي للحصول على محاليل ذات تراكيز مختلفة. السندات التعليمية المستعملة: - ماء -سكر-أواني زجاجية - ميزان إلكتروني. المراجع: الوثيقة المرافقة-كتاب التلميذ -دليل الاستاذ-بعض المواقع من الأنترنت, كتب خارجية.		

المدة	سير الوضعية التعليمية		المراحل
5د	انشطة التلميذ يجب المتعلم عن الاسئلة المطروحة تمهيدا للدرس	انشطة الاساتذ مراجعة للمكتسبات القبلية حول الخليط المتجانس و غير متجانس ونموذج الحبيبي.	التمهيد
10د	يقرؤون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة الوضعية. يقترح خطة لحل المشكل. تقديم فرضيات و مناقشتها .	نص الوضعية: ✓ كثيرا ما يستعمل طلبة الفيزياء والكيمياء العبارات التالية: محلول مركز او محلول مخفف الخ خلال تجاربهم داخل المخبر. في رأيك ما مقصود بالمحلول و ما هو مدلول هذه العبارات ؟	الوضعية الجزئية 1
20د	يقومون بالتجربة وعملية ملاحظة . يسجلون ملاحظاتهم حول كل الخليط. يستنتجون نوع خليط في كل انبوب. يستنتجون ان السكر تسمى المنحل (مذاب) . يستنتجون ان الماء لعب دور المحل (المذيب) . يعرفون ان الخليط المتجانس عبارة عن محلول مائي . يستنتجون ان المحلول المائي يكون المحل دائما هو الماء وان هناك محاليل اخرى غير مائية لكنها تعتبر محلولاً .	1- المحلول والمحلول المائي: نشاط تجريبي 1: يقدم الاستاذ للتلاميذ لكل فوج انبوبين ,يحتوي كل انبوب على كمية من الماء ثم يقدم لهم كمية من السكر و برادة الحديد ثم و يطلب منهم الاتي : اضافة كمية السكر و برادة الحديد في الماء ثم خلط جيدا. استنتاج نوع الخليط في كل انبوب . اين ذهبت كمية السكر و ما هو الدور الذي لعبته ؟ من كان السبب في اختفاء كمية السكر وكيف يسمى ؟ كيف يسمى المزيج بين السكر والماء ؟ لماذا يسمى محلول مائي في رأيك ؟ لو استبدلنا الماء بالزيت هل يسمى محلولاً مائياً ؟	نشاط تجريبي 1

20د	✓ يقومون بالتجربة وعملية ملاحظة . ✓ يسجلون ملاحظاتهم حول كل الخليط. ✓ يستنتجون نوع خليط في كل انبوب. ✓ يستنتجون ان الفرق يكمن في الذوق و سببه كمية المادة المنحلة في الماء . ✓ يعرفون ان هناك ثلاث انواع من المحاليل هي مركز والمدد والمشيع. ✓ يستنتج عبارة التركيز الكتلي للمحلول . 2g من الملح 6g من الملح 10g من الملح ماء ماء ماء ملاحظة: ويمكن تدريب حول حساب تركيز استعمال ميزان الكتروني لتحضير محلولاً خلال اعمال المخبرية.	2- تركيز المحلول المائي: نشاط تجريبي 2: يقدم الاستاذ انبوبين بهما كمية 10mL من الماء لكل فوج وكمية من الملح ثم يطلب منهم انجاز الاتي: ضع 2g من الملح في الانبوب الاول و 6g في الانبوب الثاني ثم اخلط جيداً. ما نوع الخليط الناتج وهل يمثل محلولاً مائياً؟ علل؟ في رايتك ماهي اوجه الاختلاف بين المحلول الاول والثاني ؟ سعي كل محلول حسب درجة دوقه ؟ ضع الان 10g ثم حرك جيداً المزيج. ماذا تلاحظ؟ اشرح؟ كيف نسمى هذا المحلول في رأيك؟ اكمل الجدول بحساب حاصل قسمة كتلة المنحل على حجم المحل ماذا تلاحظ؟ <table border="1"> <thead> <tr> <th>المحلول 1</th><th>المحلول 2</th><th>المحلول 3</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>6</td><td>10</td><td>كتلة المنحل (g)</td></tr> <tr> <td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>حجم المحل (mL)</td></tr> <tr> <td>0,2</td><td>0,6</td><td>1</td><td>النسبة m/V</td></tr> </tbody> </table>	المحلول 1	المحلول 2	المحلول 3		2	6	10	كتلة المنحل (g)	10	10	10	حجم المحل (mL)	0,2	0,6	1	النسبة m/V	نشاط تجريبي 2
المحلول 1	المحلول 2	المحلول 3																	
2	6	10	كتلة المنحل (g)																
10	10	10	حجم المحل (mL)																
0,2	0,6	1	النسبة m/V																
	يشاركون في استنتاج الاهم وتقديم امثلة لإثراء الدرس. امثلة: بحسب طبيعة محل قد نتحصل على: المحلول المائي عندما يكون الماء هو المحل. المحلول الكحولي عندما يكون المحل هو كحولاً. المحلول العضوي يكون المحل احد مشتقات البترول مثال تطبيقي: نذيب كتلة قدرها 15g في حجم قدرة 80mL من الماء. احسب التركيز الكتلي للمحلول؟	تعلمت ان : ✓ المحلول: خليط متجانس نحصل عليه بإذابة جسم منحل (صلب أو سائل أو غاز) في جسم محل يتكون من: * المحل (المذيب): هو المكون الغالب في المحلول. * المنحل (المذاب): هي المادة التي تنحل في المحل وتكون بأصغر كتلة. ✓ انواع المحاليل: يوجد نوعين هما : (أ) محاليل مائية: المحل دائماً هو الماء. (ب) محاليل غير مائية: ويكون المحل هو سائلاً اخر غير الماء. التركيز الكتلي للمحلول المائي: كتلة المادة المنحلة في حجم 1 لتر من الماء و نرمزله بالرمز (C) و وحدته g/L عنه نعبر بالعلاقة: $C = \frac{\text{كتلة المنحل}}{\text{حجم المحل}} \quad \text{أي} \quad C = \frac{m}{V}$ ✓ انواع المحاليل المائية: نميز ثلاث انواع هي: ✓ المحلول المدد: تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء. ✓ المحلول المركز: تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء. ✓ المحلول المشيع: هو محلول الذي يصبح غير قادر على اذابة المزيد من الجسم المنحل.	ارساء الموارد المعرفية																
5د		قدم امثلة عن محلول مائي واذكر مكوناته؟ تمارين ص 52 و 53 رقم 8 و 10 و 11 و 16.....	تقويم:																